

C4 : Détermination d'une quantité de matière par titrage

Nous savons qu'il est possible de **doser** une espèce colorée par **étalonnage**. Le titrage est une autre méthode de dosage très utilisée qui s'appuie sur une transformation chimique entre l'espèce dont on cherche la concentration et une autre.

1 Le principe de la méthode du titrage.

Pour un titrage on dispose :

a) d'une solution « inconnue » dont on veut déterminer la concentration d'une espèce qu'elle contient, c'est la solution **titrée**

b) d'une solution de concentration « connue » contenant une espèce capable de réagir avec la solution précédente, c'est la solution **titrante**.

Hypothèses : On supposera cette année que l'une des solutions est **colorée** et que la transformation est **totale**

On verse la solution titrante dans la solution titrée par petits ajouts successifs jusqu'à ce que la couleur du mélange change.

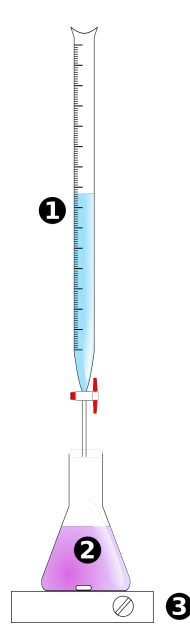
2 Le montage expérimental.

La solution titrante est placée dans une burette (1)

- La solution titrée (ou un prélèvement de celle-ci) est placée dans un **erlenmeyer** (2)

- Un barreau aimanté permet d'homogénéiser la solution (3) de façon à mieux repérer le changement de **couleur**.

- Au moment où la couleur change, on note le volume versé, lu sur la burette, c'est le volume versé à l'équivalence V_{eq}



3 L'équivalence du titrage.

A. Aspect qualitatif.

Le système chimique étudié est celui présent dans l'erlenmeyer :

- Au **début** du titrage, le réactif limitant est le réactif titrant puisque la couleur présente dans l'erlenmeyer n'a pas encore changée.
- À la **fin** du titrage, le réactif limitant est le réactif titré puisque qu'il y a eu un changement de couleur.
- L'équivalence** correspond au moment où se produit le changement de couleur.

B. Aspect quantitatif.



Définition Equivalence d'un titrage

À l'équivalence, les réactifs ont été mis en présence dans les proportions stœchiométriques.

Pour une réaction de titrage, d'équation



où a, b, c, d sont les coefficients et A et B les réactifs

Si les quantités de matière mises en présence à l'équivalence sont $n(A)$ et $n(B)$, on peut écrire :

$$\frac{n(A)}{a} = \frac{n(B)}{b}$$

NB : Cette relation peut être obtenue avec un tableau d'avancement

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Relier qualitativement l'évolution des quantités de matière de réactifs et de produits à l'état final au volume de solution titrante ajoutée.
- ✓ Relier l'équivalence au changement de réactif limitant et à l'introduction des réactifs en proportions stœchiométriques.
- ✓ Établir la relation entre les quantités de matière de réactifs introduites pour atteindre l'équivalence.
- ✓ Expliquer ou prévoir le changement de couleur observé à l'équivalence d'un titrage mettant en jeu une espèce colorée.

Un titrage se fait souvent à la goutte près !

